

chita（猎豹） 自建架构

单机终端 Coding Agent · Harness Layer · 评估驱动 · 供应链可审计

1. 定位与目标

chita 是单机终端 coding agent：单二进制（Bun compile）、评估驱动、审计友好。定位为 Harness Layer——冻结模型，重写外围 harness，让评估数据驱动 harness 自身改进。

- 会话可恢复 Session-recoverable：崩溃/换终端不丢上下文（tape-first 存储 + compaction）
- 评估驱动 Eval-driven：先写 eval 再开发，traces 锚定改进（8/8 eval 真实 DeepSeek 可复现 PASS）
- 供应链可审计 Audit-friendly：text lockfile、bun audit、MCP/Skills pinning

2. 模块架构（packages）

包	职责	关键模块
cli	入口、配置、banner、首次 setup 引导	index.ts / config.ts / setup.ts / banner.ts
agent	核心循环、上下文管理、判断、技能、子代理	loop.ts / context.ts / compact.ts / judge.ts / skills.ts / subagent.ts / workflow
ai	OpenAI 兼容流式 provider、usage 事件	index.ts
session	tape 持久化、session 树、trace 事件	tape.ts / session-tree.ts / trace.ts
tools	内置工具注册与执行	builtin.ts / index.ts
tui	三区 TUI（对话/工具条/状态栏）	index.ts + vendor(pi-tui)

3. 核心循环（AgentLoop）

AgentLoop 是执行核心：run()（新会话）/ continue()（多轮续聊）驱动一轮循环——流式读 provider 事件（message / tool_call / usage / done），执行工具并把结果回喂模型，直到 done 工具或达到 maxIterations/maxTokens。TUI 多轮用 continue()，禁止 run() 重置。

关键机制：

- 双模式 build/plan：plan 只读分析（禁写工具），build 全执行
- 信号取消：per-turn AbortController（Ctrl+C 取消当前轮，不污染循环）
- usage 事件无条件上报（工具轮也发），loop 累加 ↑input/↓output
- onEvent 钩子：tool_call/tool_result/context_truncated/error 全部可观测

4. 上下文管理（ContextManager）

六段压缩 + 截断兜底：溢出时 compact() 保留 system/最新对话，丢弃中间冗余；压缩无效则截断终止，避免 API 燃烧。estimateTokens 估算当前会话长度用于状态栏 ctx 百分比。

5. 持久化：tape（JSONL 追加式）

- append-only JSONL：事件逐行追加，永不重写；SQLite 仅索引
- 事件类型：message / tool_call / tool_result / judge / context_truncated / error / done / usage
- fork：复制 tape 前缀到新文件（源 tape 不动），记录 parentId + branchSummary

- TUI 启动自动恢复最近会话（读 tape + 恢复累计 token）

6. 工具系统（ToolRegistry）

内置工具：read / write / bash / grep / ls / glob / git / done。权限分级 allow/ask/deny；工具输出 scrub 敏感信息（F4）；bash 预检 + 超时。

7. TUI（pi-tui vendor）

- 三区布局：对话区（Markdown 渲染）+ 固定 5 行工具条（独立滚动）+ 输入行 + 状态栏
- 状态栏：session / mode / model / ↑input ↓output / ctx 用量（1M 等 K/M 单位）+ 百分比
- 斜杠命令：/help /new /tree /resume /fork /mode /goal /tool /exit
- Ctrl+C：kitty 键盘协议兼容（ESC[99;5u 与 \u0003 双路径），空闲单次退出、运行中取消
- vendor pi-tui：pin commit + 本地 patch（Enter 提交、tableBorder 主题、流式聚合）

8. 独立验证（/goal judge）

可指定独立模型（CHITA_JUDGE_MODEL）对任务结果做 verdict；JudgeBudget 单例闸（每 session 最多 3 次），防 judge 自身消耗失控。

9. 供应链审计

- vendor（pi-tui）pin commit + VENDOR.md 记录，含本地 patch 说明
- MCP/Skills pinning stub（name/version/commit/hash/source）
- API key 只在 ~/.chita/.env 或环境变量，永不进 config.json/对话

10. 评估体系（evals）

evals/cases 8 个场景（读项目/改文件/跑测试/修 bug/git log/grep 搜索/一致编辑/输出验证），真实 DeepSeek 可复现 PASS；traces 锚定每次改进。

文档生成：2026-08-09 · 仓库 ~/Projects/chita-agent · 133/133 测试